

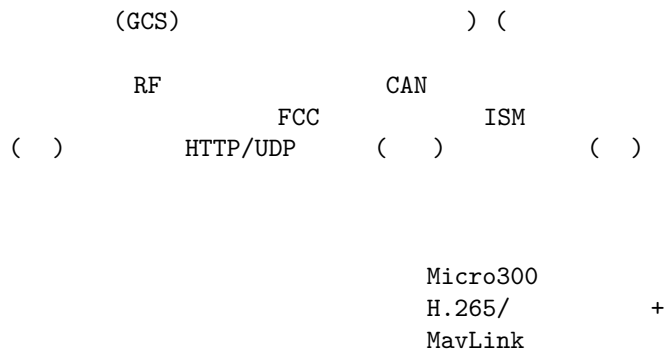
RDS — רצויה תפקידים חלוקת

לאישור מסמך אינטרנשיונל סיסטמס אלפו — רחפן על מרוחקת נשק מערכת
לאישור ממתין סטטוס: 2026 יוני תאריך: מנהל

המסמך מטרת

של התוכנה רכיבי בין בפועל הרצויה התפקידים חלוקת את מגדיר זה מסמך
פיתוח. המשך לפני מנהל אישור לקבלת מיועד המסמך המערכת.

כללי תרשים



1. ISM — עצמאי בטיחות מוניטור

High Integrity — MIL-STD-882E תקינה: ייעודי (מיקרו-בקר STM32H7 חומרה:
לחלוטין עצמאי באופן פועל — האחרון הבטיחות מחסום הוא ISM עיקרון: 882E

תפקידים

#	תפקיד	פירוט
1	לחשמל בעלייה SAFE	מופעל disable-torque קו הפעלת מרגע ב-T+5ms החשמל

#	תפקיד	פירוט
2	heartbeat ניטור	heartbeat שולח לא FCC אם 500ms → FAULT
3	state machine ניהול	SAFE / STANDBY / ARMED / FIRING / FAULT
4	STANDBY אישור	SAFE ממצב רק מקבל
5	ARM אישור	STANDBY ממצב רק מקבל
6	torque הפעלת	לאחר רק מנוע הפעלת מאשר תקין ARM
7	תנועה פקודות אימות	az, (±180° el), (±90° ≤45 dps), קצב, נוכחי מצב
8	חוקיות לא פקודות דחיית	FAULT → חוקית לא פקודה כל מייד
9	ירי אישור	(ערוץ דו-ערוצי אינטרלוק דורש B) ערוץ וגם A
10	מידי torque ניתוק	— FAULT / SAFE מצב בכל בתוכנה תלות בלי חומרתי ניתוק
11	תקלות רישום	זמן, עם: נרשמת תקלה כל סיבה מקור, מצב,
12	מבוקר התאוששות נוהל	ניקוי דורש: ל-SAFE מ-FAULT מוסמך גורם אישור + תקלה
13	Watchdog חומרתי	ISM אם — עצמאי IWDG אוטומטי reset → תקוע עצמו → SAFE

עושה לא ISM מה

סיבה	X
לבטיחות קריטי לא — FCC תפקיד	מנוע encoder קורא לא
ל-FCC שייך — Medium Integrity תפקיד	PID / מסלול מחשב לא
ב-ISM נוגעת לא לא-בטיחותית תוכנה	WebApp / פאנל עם מתקשר לא
לא-בטיחותי תפקיד	וידאו מזרים לא
לסרטיפיקציה ניתן לא דטרמיניסטי, אינו Linux	Linux / Jetson על רץ לא

ISM ממשקי

תוכן	פרוטוקול	ממשק
תקלה דוחות אישורים, פקודות,	CAN bus	FCC ↔ ISM
torque enable/disable	חומרתי קו + CAN	ISM → מנועים
fire enable/inhibit	CAN	ISM → ירי חומרת

2. FCC — אש שליטת מחשב

Medium Integrity — MIL-STD-882E תקינה: NVIDIA Jetson Orin NX חומרה: ה-ISM לבין החיצוני העולם בין גשר הוא FCC עיקרון:

תפקידים

#	תפקיד	פירוט
1	ל-ISM heartbeat שליחת	CAN דרך 100ms כל
2	מנוע encoder קריאת	נוכחי az/el מיקום קריאת מ-CAN
3	תנועה פקודת חישוב	מ-PID / trajectory encoder- + מהמפעיל יעד
4	ל-ISM תנועה פקודת שליחת	ומאשר מאמת ISM
5	stream קבלת מ-Micro300	Ethernet / RTSP דרך H.265
6	גימבל על שליטה	דרך pan/tilt/zoom פקודות MavLink
7	ל-GCS וידאו העברת	RTP/UDP stream
8	ל-HTTP WebApp שרת	פקודות מקבל — REST API ל-ISM ומעביר מפאנל
9	ל-GCS telemetry שדר	az/el, מערכת, מצב עם JSON מצלמה
10	אירועים רישום	SAR לצורך מפורט לוג evidence

עושה לא FCC מה

סיבה	X
ISM torque gating — SWR-SAFE-002 על שומר ISM	ישירות actuators מפעיל לא בטיחות גבולות אוכף לא
ISM אימות לעבור חייבת תנועה פקודת כל	ה-ISM את עוקף לא
ISM watchdog יש ל-ISM	watchdog מריץ לא

FCC ממשקי

תוכן	פרוטוקול	ממשק
heartbeat, state פקודות, ack	CAN bus	FCC ↔ ISM

תוכן	פרוטוקול	ממשק
נוכחי az/el מיקום	CAN 0x300	FCC ← Encoder
מהירות פקודת	CAN 0x301	FCC → Motor driver
H.265 RTSP + MavLink UDP	Ethernet	FCC ↔ Micro300
telemetry + video	RF / UDP	FCC ↔ GCS
מפאנל פקודות	HTTP REST :5300	FCC ↔ WebApp

3. מפעיל פאנל / GCS WebApp

Low Integrity — **תקינה:** קרקע תחנת מחשב על (Blazor) דפדפן **פלטפורמה:** MIL-STD-882E מדיניות קובע לא — **בלבד בקשות ושולח מציג הפאנל עיקרון:** בטיחות

תפקידים

#	תפקיד	פירוט
1	המערכת מצב הצגת	SAFE / STANDBY / ARMED / FAULT ברורה בצורה
2	telemetry הצגת	torque מהירות, נוכחי, az/el on/off
3	מצלמה מצב הצגת	frames, פעיל/כבוי, stream, zoom
4	STANDBY שליחת	POST → מפעיל לחצן /api/standby → FCC → ISM
5	ARM שליחת	ARM → POST /api/arm לחצן → FCC → ISM
6	DISARM / SAFE שליחת	POST → בולט לחצן /api/disarm → FCC → ISM
7	תנועה יעד שליחת	az/el/rate → POST /api/move → FCC → מנוע
8	גימבל פקודות שליחת	pan/tilt/zoom → POST /api/gimbal → FCC → Micro300
9	לירי כפול אישור	→ לאישור נפרדים לחצנים שני POST /api/fire → FCC → ISM
10	התאוששות בקשת	FAULT → מפעיל אישור → POST /api/recovery

עושה לא הפאנל מה

סיבה	X
בלבד FCC דרך פקודה כל — לבטיחות קריטי ISM	ישירות ISM עם מדבר לא
FCC באחריות הוא המצלמה ממשק	ישירות Micro300 עם מדבר לא
בלבד ISM אחריות היא הבטיחות	בטיחות אוסף לא
מנחש לא — מ-FCC status קורא תמיד	ISM מצב מניח לא
בפאנל לא ב-ISM, נמצא האמיתי המצב	פנימי state מחזיק לא

פאנל ממשקי

תוכן	פרוטוקול	ממשק
מפעיל פקודות	HTTP POST :5300	WebApp → FCC
status JSON	HTTP GET :5300	WebApp ← FCC

4. מלאה דוגמה — פקודה זרימת

ARM

WebApp (Low)
POST /api/arm
HTTP

FCC (Medium)
heartbeat ISM
CAN frame 0x101
CAN

ISM (High)
: = STANDBY?
→ -ARMED
→ torque
→ STATE_ACK
CAN

FCC ACK
status
HTTP

WebApp : ARMED

5. מנהל לאישור פתוחות שאלות

#	שאלה	אפשרויות
1	Encoder — מייצר? מי — CAN? פרוטוקול מה	motor driver ספציפיקציית לפי
2	Fire dual-channel — B? ערוץ מספק מי —	חומרתי? אינטרלוק שני? מפעיל
3	Recovery authority — מי — FAULT? לאפס מורשה	מפקד? נדרש בלבד? מפעיל
4	GCS-ל וידאו — raw H.265 או decoded?	Raw = latency, Decoded = גמישות
5	MavLink — גרסה — Micro300 — ופורט?	Microcon SDK תיעוד לפי
6	SAFE — מהפאנל חירום — יתקבל? תמיד האם —	לפי מצב בכל מתקבל DISARM — כן הארכיטקטורה

מנהל לאישור ממתין 2026 יוני — RDS תוכנה צוות — אינטרנשיונל סיסטמס אלפו